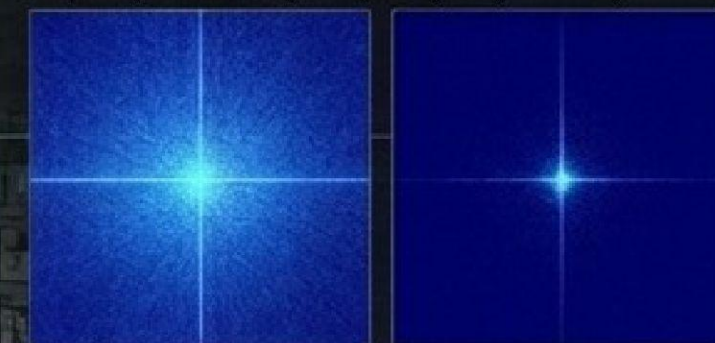


El Arte y la Ciencia de la Restauración de Imágenes

Estrategias, filtros y diagnóstico.
Guía Práctica 6 — Procesamiento Digital de Imágenes

[STATUS: SIGNAL RESTORED, FILTER: ADAPTIVE MEAN, SNR: +350B]

Frequency Domain (Degraded) Frequency Domain (Restored)



[ERROR: SIGNAL LOSS DETECTED]



El objetivo del TP6:

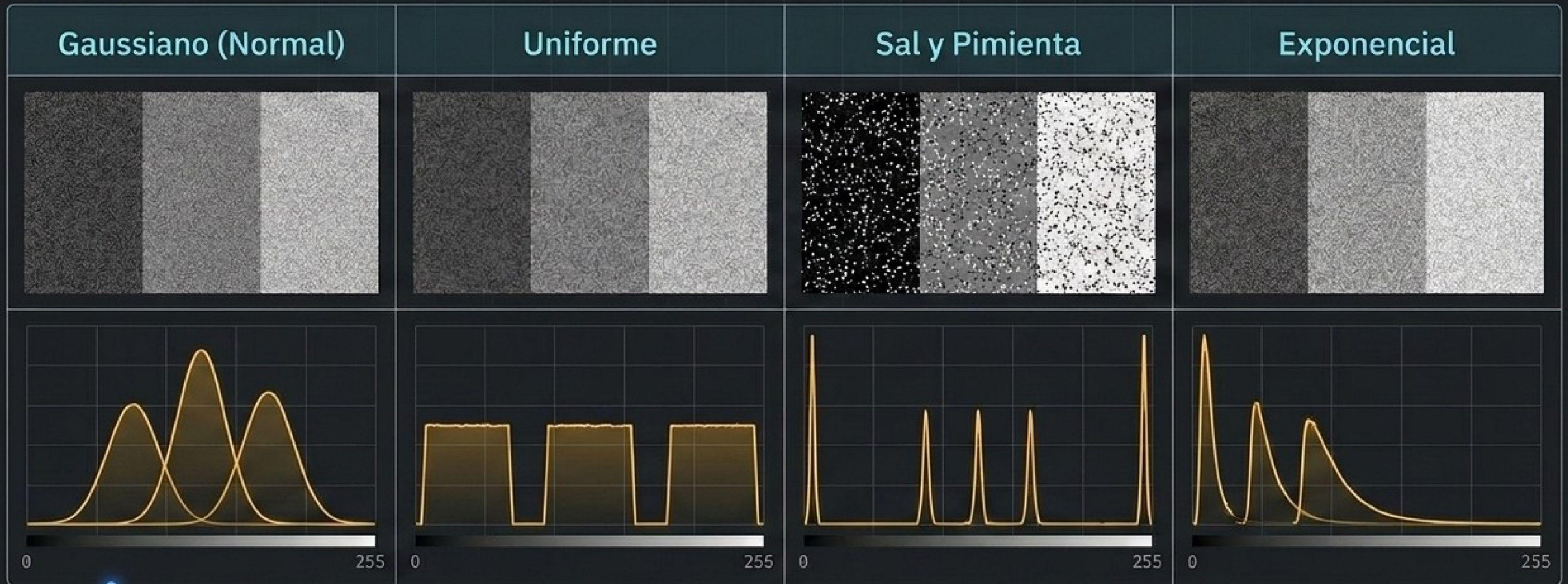
La meta es diagnosticar la degradación geométrica o aditiva para minimizar el Error Cuadrático Medio (ECM).



Python Terminal

```
def mse(imageA, imageB):  
    err = np.sum((imageA.astype('float') - imageB.astype('float')) ** 2)  
    err /= float(imageA.shape[0] * imageA.shape[1])  
    return err
```

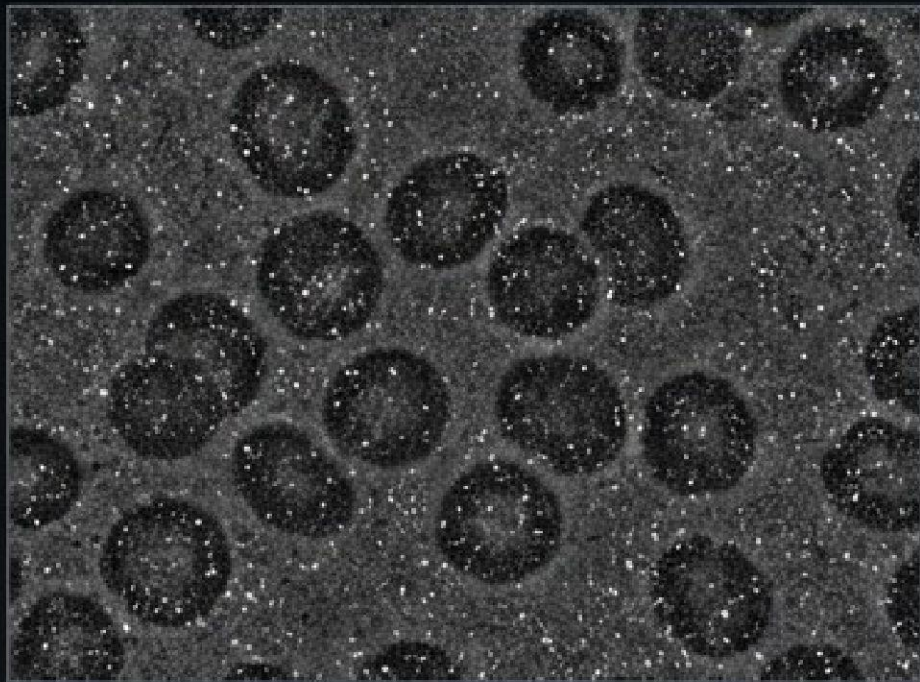
La Rueda de Reconocimiento: Modelos de Ruido



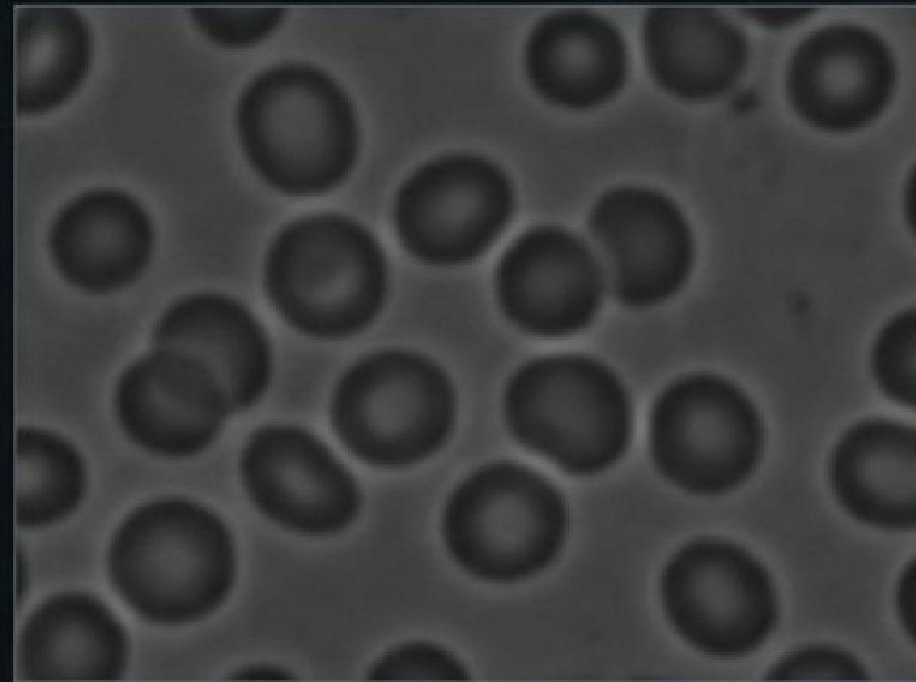
Diagnóstico Clínico: El histograma de la imagen degradada actúa como un electrocardiograma, revelando la "huella digital" matemática de la fuente de ruido para definir el filtro óptimo.

Tratamiento de Primera Línea: Filtros de Medias

Ruido Mixto

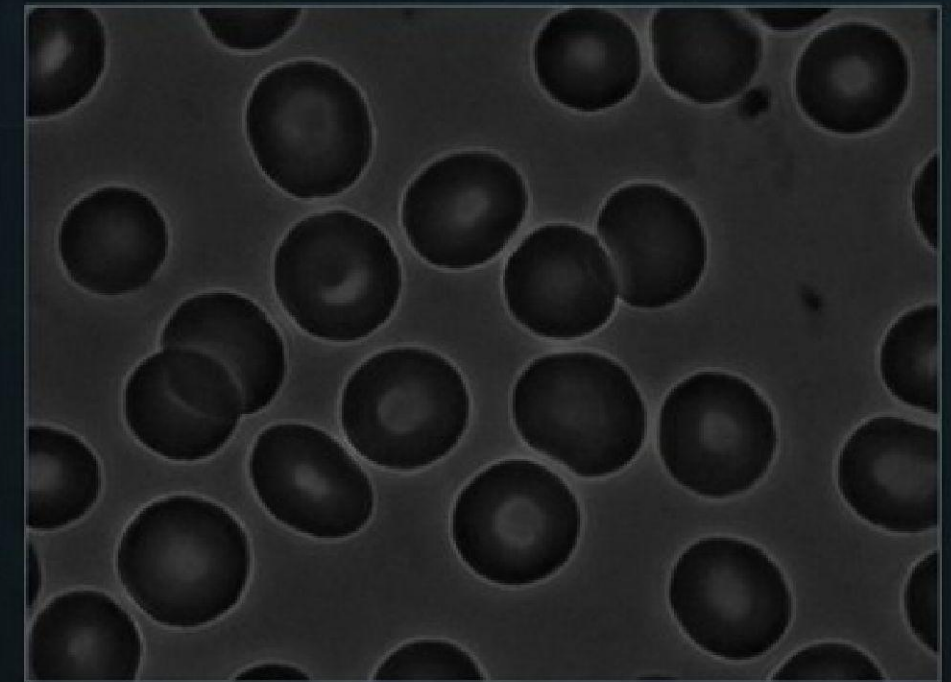


Media Geométrica



Efecto secundario: Suaviza fuertemente pero destruye bordes finos (Blurring).

Media Contra-armónica



Precisión: Excelente reducción, pero altamente sensible al orden del parámetro (Q) según si el ruido es claro u oscuro.

Métrica de Compromiso (Trade-off)

Reducción de Varianza de Ruido

Pérdida de Altas Frecuencias (Desenfoque)



Error Cuadrático Medio (ECM)

Precisión Quirúrgica: Filtros de Orden

Operación del Filtro de Mediana

Paso 1: Matriz de Entrada (Ventana 3x3)

119	122	120
118	255	123
119	120	119

Pico de Ruido
(Salt)

Paso 2: Ordenamiento de Valores

118	119	119	119	120	120	122	123	255
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Paso 3: Resultado (Nuevo Valor Central)

120



El valor atípico (255) es ignorado por completo, no promediado.
Se selecciona el valor central (mediana) para máxima robustez.



Mediana

El depredador natural del ruido Sal y Pimienta. Aísla y descarta impulsos extremos, preservando bordes mejor que los filtros de media.



Punto Medio

Especialista para ruido aleatorio (mix de Gaussiano/Uniforme). Combina orden y promedio, calculando $(\max + \min)/2$.

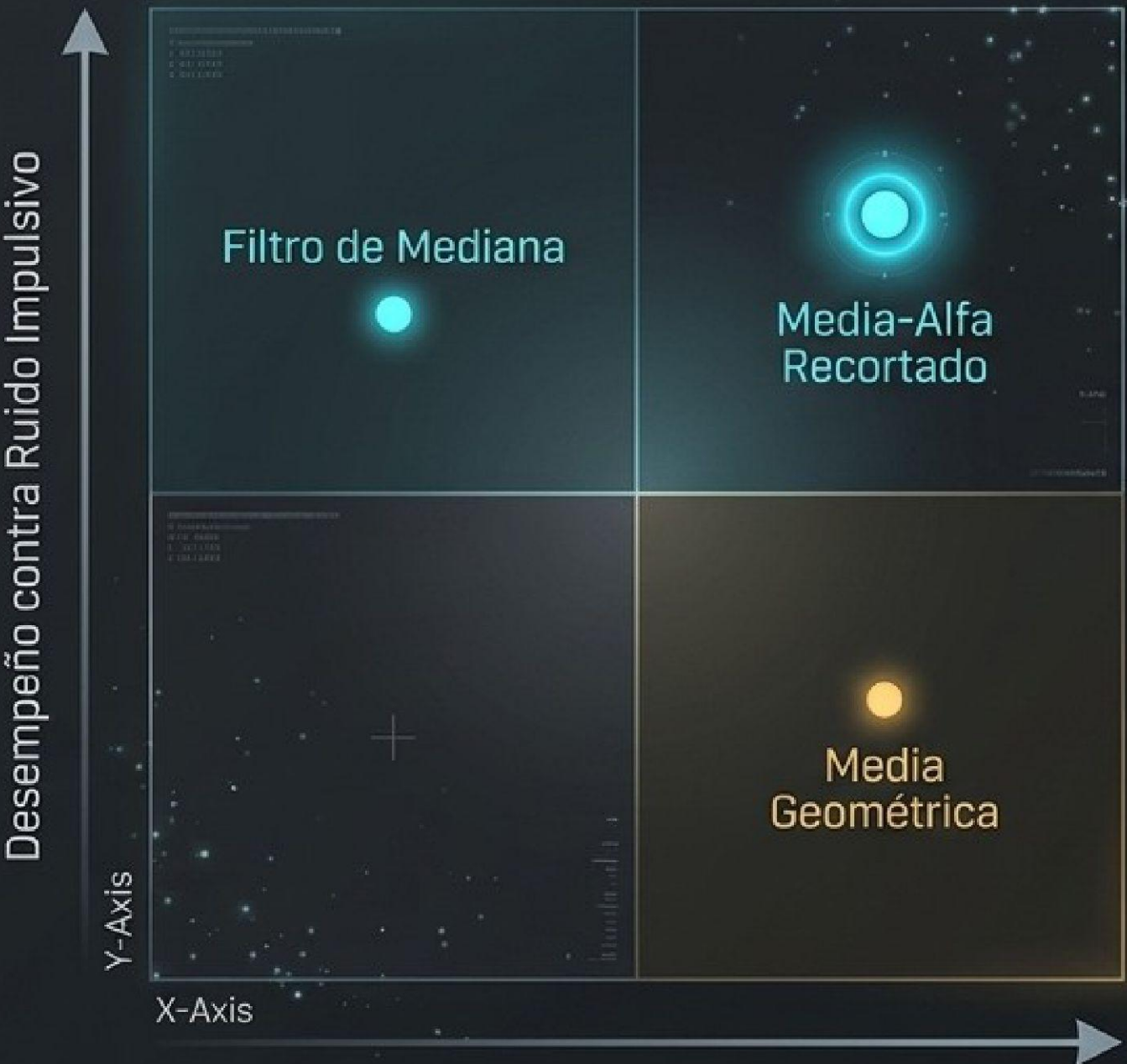


Media-Alfa Recortado

Lo mejor de ambos mundos. Descarta $d/2$ extremos y promedia el resto. Extremadamente versátil para ruidos combinados.

Síntesis Espacial: Medias vs. Orden

Decision Matrix



El Efecto Cascada (Ej. 3.1.d)



Ranking de Eficacia (Menor ECM)

1.		Mediana + Punto Medio	1.4.233
2.		Media-Alfa Recortado	2.0.070
3.		Media Contra-armónica	0.6.010
4.		Media Geométrica	4.230

Inteligencia Local: Filtros Adaptativos

The Anatomy of Formula

$$f(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_n^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L]$$

Ruido Global Estimado:
El ruido que el sistema
asume que existe.

Varianza Local:
El nivel de detalle real bajo la ventana actual.

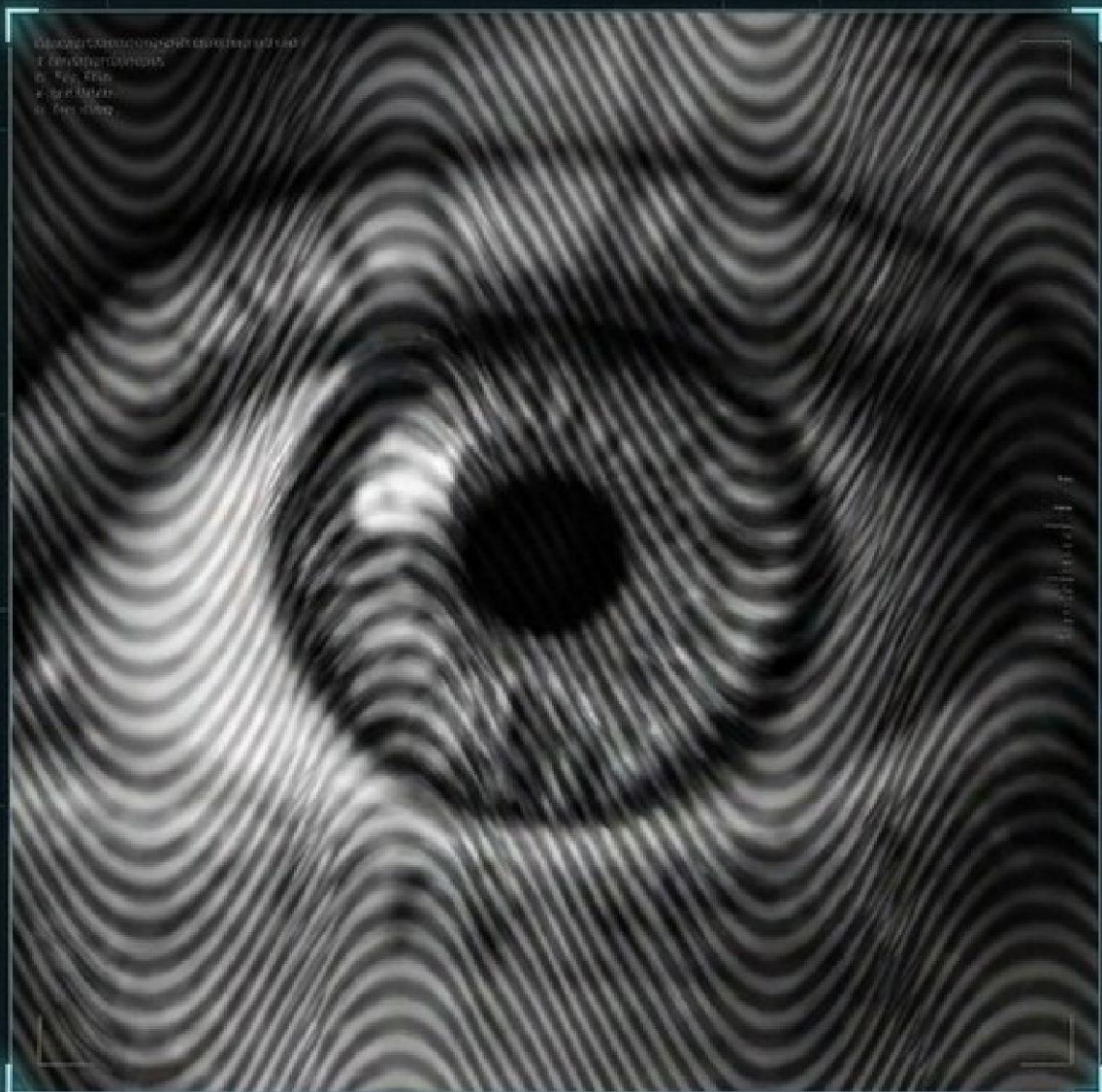


Si la varianza local es alta (bordes), el factor tiende a cero y el filtro se 'apaga'. Si es baja (zonas planas), actúa como un suavizado fuerte.



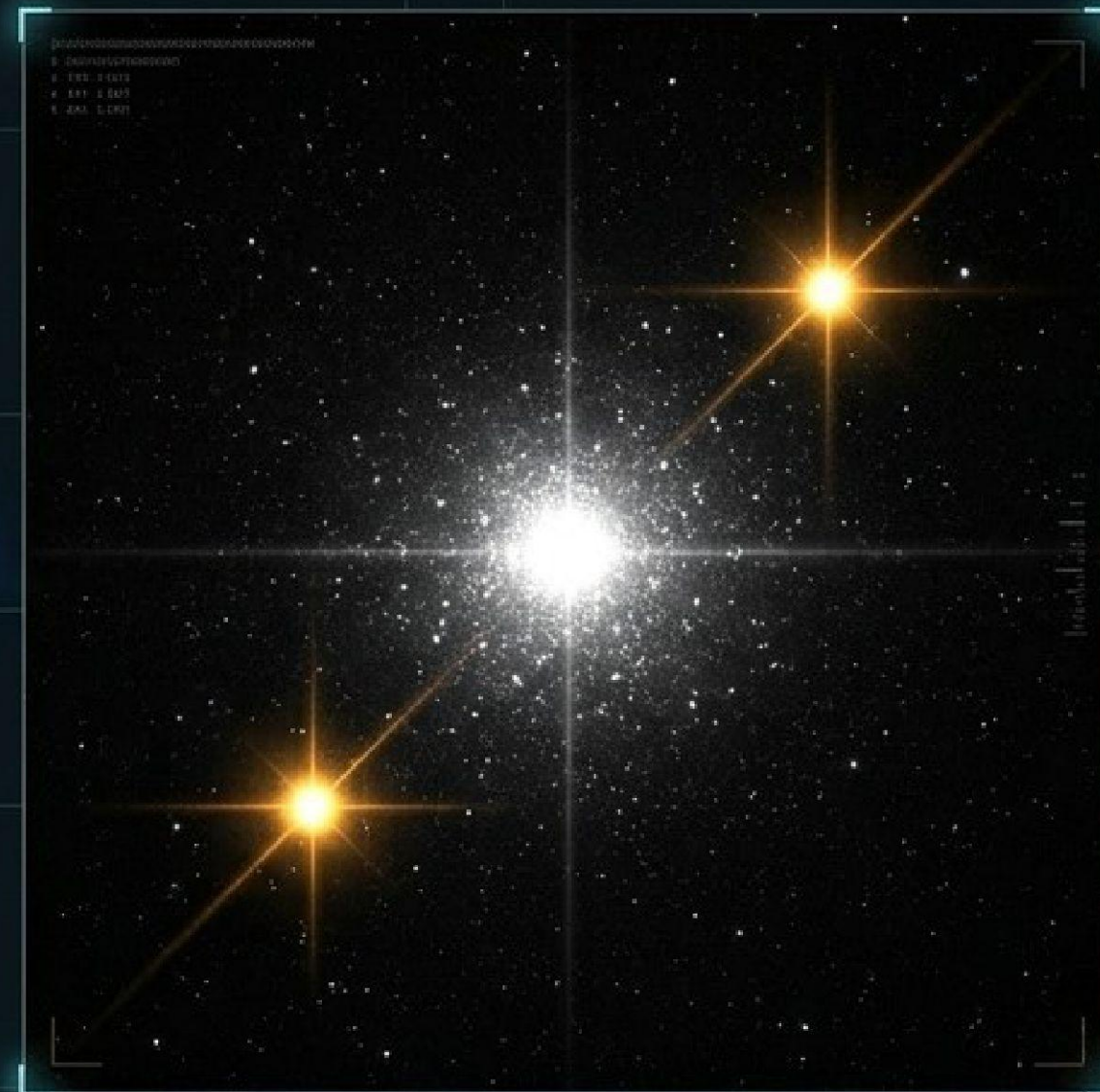
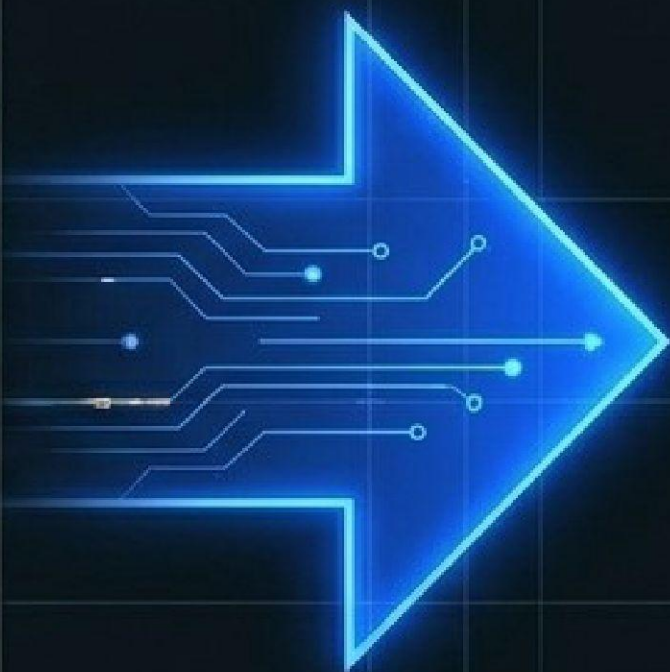
Protección de bordes anatómicos
en áreas de alta varianza.

Cruzando el Umbral: El Dominio Frecuencial



Dominio Espacial (El Caos)

El ruido periódico es estructural. No hay píxeles anómalos aislados para promediar u ordenar. Las herramientas espaciales fallan.



Dominio Frecuencial (La Revelación)

En el espectro de Fourier, la interferencia global se revela como anomalías geométricas específicas. El ruido no es estática; es un objetivo fijo.

Francotiradores Frecuenciales: Filtros Notch y Rechazabanda

Rechazabanda Ideal



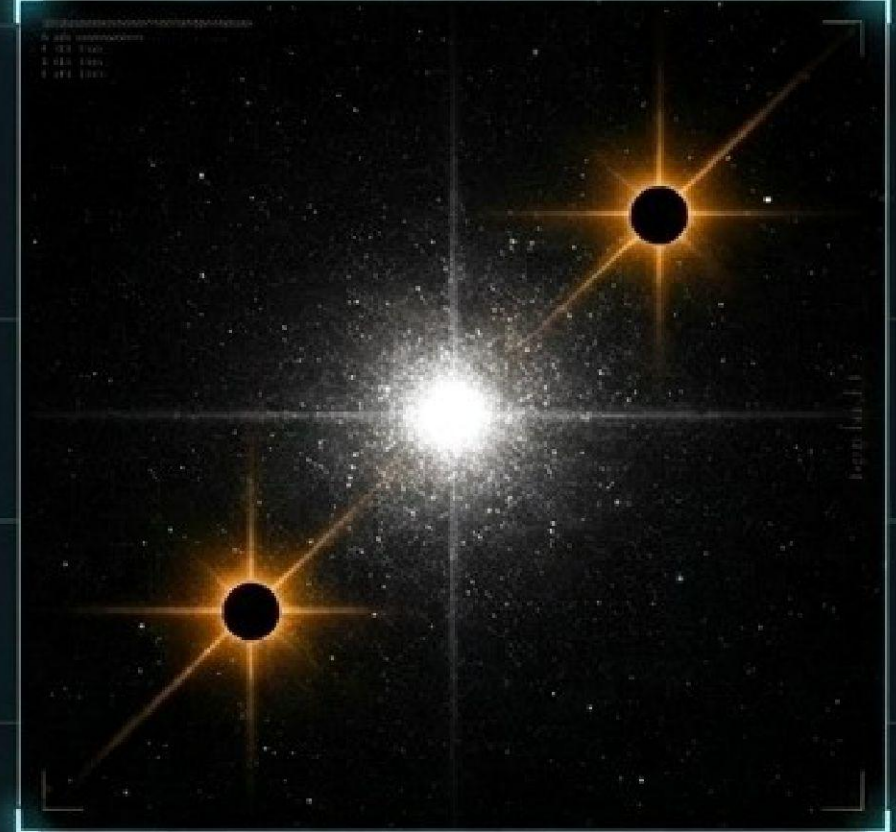
Cortes abruptos generan efecto de anillado (Ringing) en la imagen.

Rechazabanda Gaussiano



Transición suave. Elimina el anillado pero puede sacrificar información vital.

Filtro Notch (El Francotirador)



Perforación quirúrgica de las frecuencias del ruido y sus conjugados. Preservación total de la imagen.

Ejercicio 5.5 - Extracción

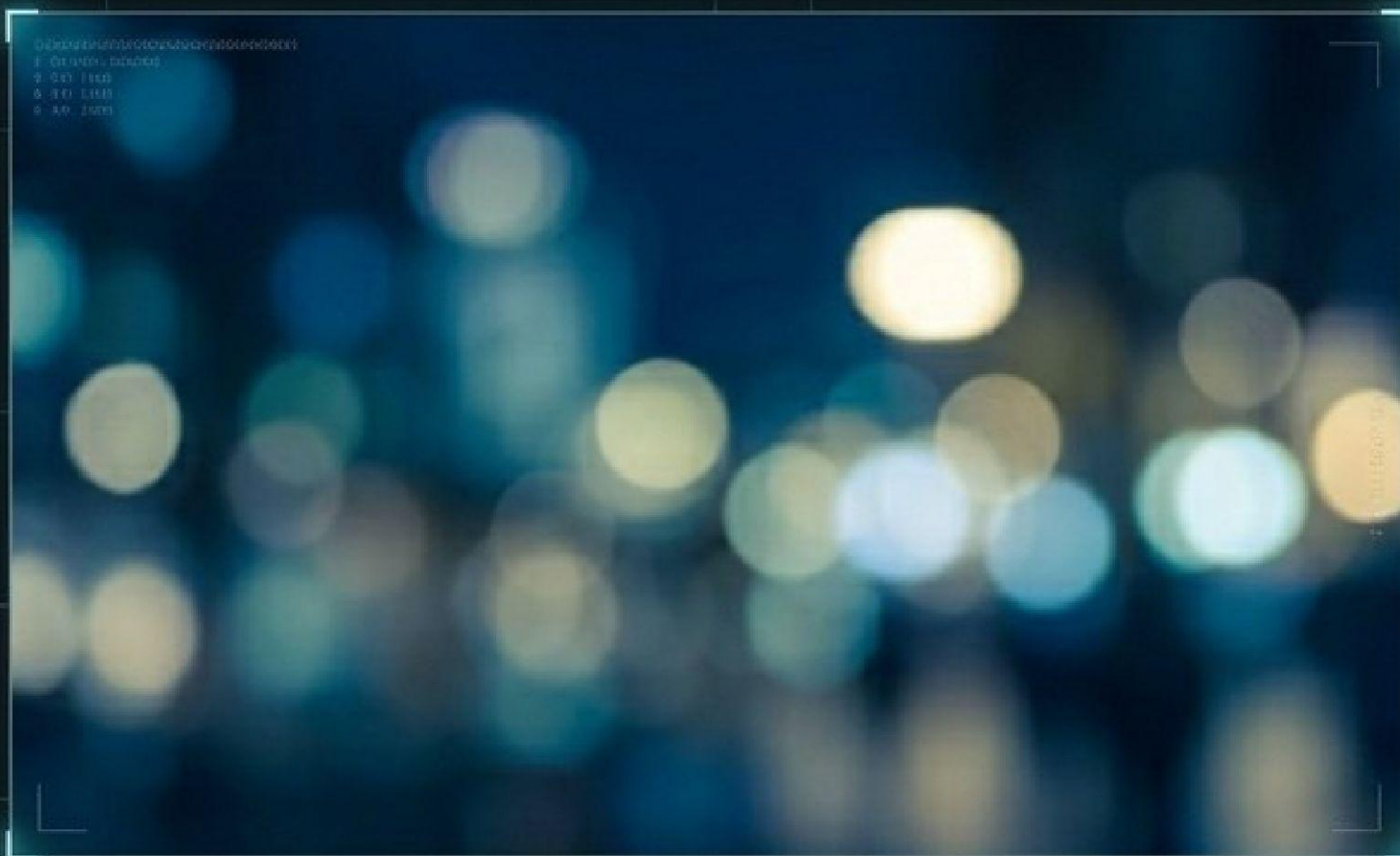
Espectro Ruidoso

Máscara Notch
Pasante

Transformada
Inversa

Imagen de Ruido Sinusoidal
Aislado

La Lucha Contra la Cinética y el Desenfoque



Degradación Óptica (Lente fuera de foco)



Degradación Cinética (Motion Blur)

El Diagnóstico Estructural

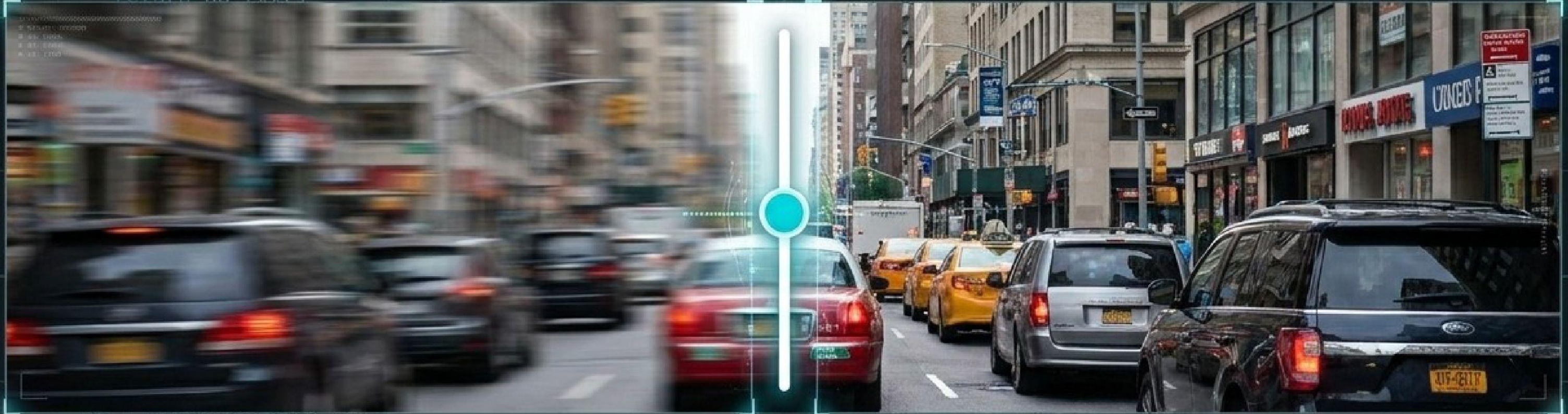
Aquí el daño principal no es el ruido añadido $[\eta]$.

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + \eta(x, y)$$

El problema es $[h]$, la convolución de la luz desplazada en el sensor físico.

Conclusión forense: Los filtros espaciales tradicionales son inútiles ante el movimiento.
Requerimos invertir el proceso físico mediante Deconvolución.

La Magia de la Deconvolución: El Filtro de Wiener



El Dilema del Problema Inverso

Invertir el desenfoque matemático directamente provoca que cualquier pequeño ruido de fondo explote hasta destruir la imagen.

El Balance de Wiener

Calcula el equilibrio óptimo estimando la Relación Señal-Ruido (SNR). Desenfoca todo lo posible deteniéndose justo antes de amplificar el caos.

Implementación OpenCV a Python

Casos de éxito replicados: Restauración efectiva de cinemática (motion blur) y óptica (out of focus blur) calculados enteramente en el espectro frecuencial.

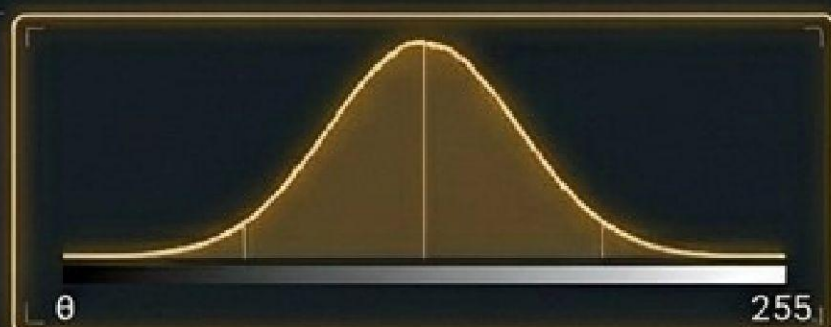
El Árbol de Decisiones del Restaurador

Paso 1: Aislar y Medir. Tomar una región uniforme de la imagen y calcular parámetros estadísticos (Media, Varianza, Histograma).



Aplicación Clínica

Caso A



Síntomas:
Distribución en campana ancha.

Diagnóstico:
Ruido Gaussiano.

Intervención:
Filtro Adaptativo local / Media Geométrica.

Resultado:
ECM Minimizado - Texturas
conservadas.

Caso B



Síntomas:
Picos atípicos en extremos.

Diagnóstico:
Ruido Impulsivo (Sal y Pimienta).

Intervención:
Filtro de Mediana (Ordenamiento).

Resultado:
ECM Minimizado - Impulsos
erradicados.

Caso C



Síntomas:
Estrellas anómalas en el espectro.

Diagnóstico:
Ruido Periódico.

Intervención:
Filtro Notch (Rechazabanda Selectivo).

Resultado:
ECM Minimizado - Frecuencia
destruictiva anulada.

Más Allá de la Guía: El Futuro de la Restauración

`cv2.BilateralFilter()`

La evolución del filtro adaptativo.

Mide no solo la proximidad espacial (distancia física), sino la proximidad radiométrica (diferencia de color/intensidad).

Logra promediar áreas planas preservando bordes duros de manera casi impecable.

`cv2.FastNlMeansDenoising()`

El límite de la vecindad: Non-Local Means.

Este algoritmo abandona la idea de promediar solo con píxeles adyacentes.

Escanea *toda* la imagen en busca de parches estructuralmente idénticos para promediarlos entre sí, erradicando el ruido sin perder ningún detalle original.

La limpieza perfecta de la información es el puente fundacional hacia la Visión Artificial moderna.